LAPORAN TUGAS 3

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK (PBO) - PHP

PERHITUNGAN ANGSURAN HUTANG

Disusun Oleh:

Nazira Gilda [10112055]

DOSEN MATA KULIAH

Sari Azhariyah, S.Pd, M.Pd. T.

PROGRAM STUDI D-III SISTEM INFORMASI

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI SUBANG

2026

DAFTAR ISI

Pendahuluan 3
Tujuan Praktikum 3
Dasar Teori 3
Langkah – Langkah 3
Penjelasan Kode Program 5
Hasil Program Perhitungan Angsuran 7
Kesimpulan 7

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi menuntut mahasiswa untuk memahami konsep pemrograman secara terstruktur dan sistematis. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah Pemrograman Berorientasi Objek (Object Oriented Programming/OOP). Dengan menggunakan konsep OOP, program dapat dibuat lebih rapi, terorganisir, dan mudah dikembangkan. Pada praktikum ini dibuat sebuah program sederhana yaitu sistem perhitungan angsuran hutang pada Toko Pegadaian Syariah. Program ini dapat menghitung total pinjaman, besaran angsuran per bulan, denda keterlambatan, serta total pembayaran jika terjadi keterlambatan. Program dibuat menggunakan bahasa PHP dengan konsep class, object, property, dan method.

Tujuan Praktikum

Tujuan dilaksanakannya praktikum ini adalah:

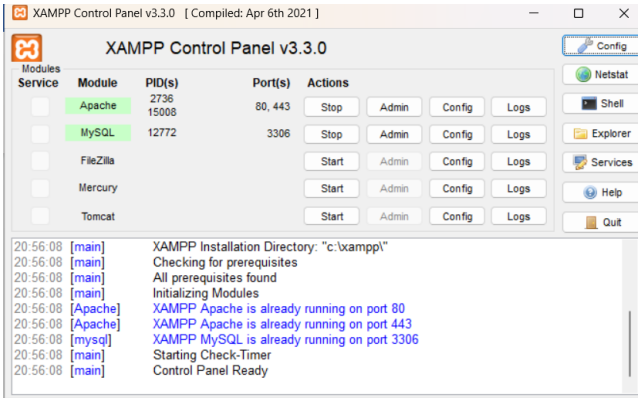
- Memahami konsep dasar pemrograman berorientasi objek.
- Memahami penggunaan class dan object dalam PHP.
- Memahami penggunaan property dan method.
- Mampu membuat program perhitungan angsuran hutang berbasis OOP.

Dasar Teori

a. Pemrograman Berorientasi Objek (Object Oriented Programming/OOP) merupakan paradigma pemrograman yang menggunakan objek dan class sebagai dasar struktur program.
b. Class adalah cetakan atau blueprint dari sebuah objek.
c. Object adalah hasil instansiasi dari class.
d. Property adalah variabel yang terdapat di dalam class.
e. Method adalah fungsi yang berada di dalam class.
f. Dalam program ini juga digunakan operator aritmatika seperti: Penjumlahan (+), Perkalian (*), Pembagian (/)
g. Digunakan juga HTML Form dengan metode POST untuk mengirim data ke file proses.

Langkah – Langkah

1. Nyalakan aplikasi XAMPP, kemudian klik Start pada Apache dan MySQL.



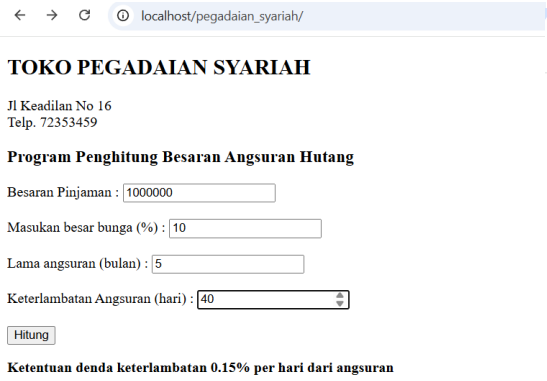
2. Masuk ke folder C:\xampp\htdocs, lalu buat folder baru dengan nama: pegadaian_syariah. Lalu buka Visual Studio Code, lalu klik File → Open Folder → pilih folder pegadaian_syariah. Setelah itu buat file baru bernama index.php untuk form input, dan buat file baru bernama proses.php untuk kode program OOP.

```php
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Toko Pegadaian Syariah</title>
</head>
<body>

<h3>TOKO PEGADAIAN SYARIAH</h3>
Jl Keadilan No 16 <br>
Telp. 72353459

<h4>Program Penghitung Besaran Angsuran Hutang</h4>

<form action="proses.php" method="POST">

Besaran Pinjaman :
<input type="number" name="pinjaman"><br><br>

Masukan besar bunga (%) :
<input type="number" name="bunga"><br><br>

Lama angsuran (bulan) :
<input type="number" name="lama"><br><br>

Keterlambatan Angsuran (hari) :
<input type="number" name="telat"><br><br>

<input type="submit" value="Hitung">

</form>

<p><b>Ketentuan denda keterlambatan 0.15% per hari dari angsuran</b></p>

</body>
</html>
```

```php
<?php

class Pegadaian {

    public $pinjaman;
    public $bunga;
    public $lama;
    public $telat;

    public function totalPinjaman() { // Method hitung total pinjaman + bunga
        return $this->pinjaman + ($this->pinjaman * $this->bunga / 100);
    }

    public function angsuranPerBulan() { // Method hitung angsuran per bulan
        return $this->totalPinjaman() / $this->lama;
    }

    public function denda() { // Method hitung denda (0.15% per hari dari angsuran)
        return $this->angsuranPerBulan() * 0.0015 * $this->telat;
    }

    public function totalBayar() { // Method total bayar jika telat
        return $this->angsuranPerBulan() + $this->denda();
    }
}

$data = new Pegadaian(); // Membuat object

// Mengambil data dari form
$data->pinjaman = htmlspecialchars($_POST['pinjaman']);
$data->bunga    = htmlspecialchars($_POST['bunga']);
$data->lama     = htmlspecialchars($_POST['lama']);
$data->telat    = htmlspecialchars($_POST['telat']);

echo "<h2>Hasil Perhitungan</h2>";
echo "Total Pinjaman : Rp " . number_format($data->totalPinjaman()) . "<br>";
echo "Besaran Angsuran : Rp " . number_format($data->angsuranPerBulan()) . "<br>";
```

```php
echo "<h2>Hasil Perhitungan</h2>";
echo "Total Pinjaman : Rp " . number_format($data->totalPinjaman()) . "<br>";
echo "Besaran Angsuran : Rp " . number_format($data->angsuranPerBulan()) . "<br>";
echo "Denda Keterlambatan : Rp " . number_format($data->denda()) . "<br>";
echo "Total Pembayaran : Rp " . number_format($data->totalBayar());

?>
```

3. Setelah selesai membuat kode, buka browser dan ketik: http://localhost/pegadaian_syariah. Lalu masukkan data pinjaman, bunga, lama angsuran, dan keterlambatan, lalu klik tombol Hitung.



Penjelasan Kode Program

1. Membuat Class

   Class yang dibuat bernama Pegadaian. Fungsi class adalah sebagai cetakan untuk menghitung data pinjaman.

```php
<?php

class Pegadaian {

```

2. Membuat Property

   Property yang digunakan:

   $pinjaman → menyimpan jumlah pinjaman

   $bunga → menyimpan persentase bunga

   $lama → menyimpan lama angsuran (bulan)

   $telat → menyimpan jumlah hari keterlambatan

   Property berfungsi untuk menyimpan data yang akan diproses.

```php
    public $pinjaman;
    public $bunga;
    public $lama;
    public $telat;

```

3. Membuat Method

   Method yang dibuat dalam class:

   - totalPinjaman = Menghitung pinjaman + bunga.
   - angsuranPerBulan = Menghitung total pinjaman dibagi lama angsuran.
   - Denda = Menghitung 0,15% × angsuran × jumlah hari keterlambatan.
   - totalBayar = Menghitung angsuran + denda

```php

    public function totalPinjaman() { // Method hitung total pinjaman + bunga
        return $this->pinjaman + ($this->pinjaman * $this->bunga / 100);
    }

    public function angsuranPerBulan() { // Method hitung angsuran per bulan
        return $this->totalPinjaman() / $this->lama;
    }

    public function denda() { // Method hitung denda (0.15% per hari dari angsuran)
        return $this->angsuranPerBulan() * 0.0015 * $this->telat;
    }

    public function totalBayar() { // Method total bayar jika telat
        return $this->angsuranPerBulan() + $this->denda();
    }
}

```

4. Membuat Object

   Object dibuat dengan kode:

   Object ini digunakan untuk memanggil method dan property.

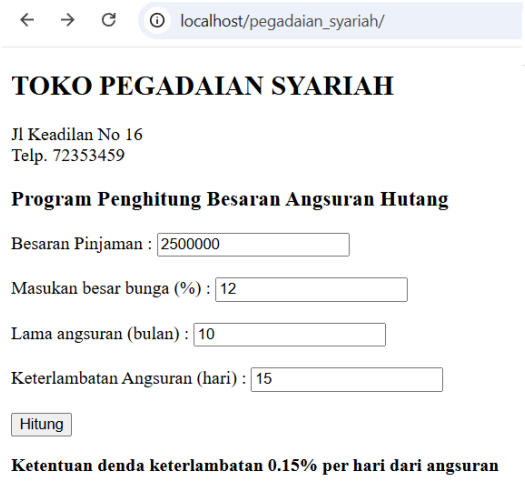
```php

$data = new Pegadaian(); // Membuat object

```

5. Menggunakan HTML Form

   Form digunakan untuk menerima input: Besaran Pinjaman, Bunga (%), Lama Angsuran, Keterlambatan. Menggunakan method POST untuk mengirim data ke file proses.php.

```php
// Mengambil data dari form
$data->pinjaman = htmlspecialchars($_POST['pinjaman']);
$data->bunga    = htmlspecialchars($_POST['bunga']);
$data->lama     = htmlspecialchars($_POST['lama']);
$data->telat    = htmlspecialchars($_POST['telat']);

echo "<h2>Hasil Perhitungan</h2>";
echo "Total Pinjaman : Rp " . number_format($data->totalPinjaman()) . "<br>";
echo "Besaran Angsuran : Rp " . number_format($data->angsuranPerBulan()) . "<br>";
echo "Denda Keterlambatan : Rp " . number_format($data->denda()) . "<br>";
echo "Total Pembayaran : Rp " . number_format($data->totalBayar());

?>
```

Hasil Program Perhitungan Angsuran



Kesimpulan

Program Perhitungan Angsuran Hutang Pegadaian Syariah ini dibuat menggunakan konsep Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) dengan bahasa PHP. Program mampu menerima input data dari pengguna melalui form HTML, kemudian memprosesnya menggunakan method dalam class untuk menghasilkan perhitungan total pinjaman, angsuran per bulan, denda keterlambatan, dan total pembayaran. Melalui praktikum ini dapat dipahami bahwa penggunaan OOP membuat struktur program lebih rapi, terorganisir, dan mudah dikembangkan. Konsep class, object, property, dan method sangat membantu dalam memisahkan logika program sehingga lebih mudah dipahami dan dipelihara.